



PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK

PRAKTIKUM

NAMA : IDHAM KHOLID NUR AZIZI

NIM : 20230801192

CR002, CSF308

LAPORAN PRAKTIKUM KALKULATOR

❖ PENDAHULUAN

Kalkulator adalah alat yang digunakan untuk melakukan operasi aritmetika seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Dalam praktikum ini, kami telah mengembangkan program kalkulator sederhana menggunakan bahasa pemrograman Java. Program ini dirancang untuk menerima input dari pengguna dan melakukan berbagai operasi matematis, serta menyediakan opsi untuk melanjutkan perhitungan atau mereset kalkulator.

❖ TUJUAN

Tujuan dari praktikum ini adalah untuk:

1. Mempelajari penggunaan metode dalam pemrograman Java.
2. Mengimplementasikan operasi dasar matematika.
3. Menerapkan pengelolaan input dan output di konsol.
4. Menggunakan struktur kontrol seperti perulangan dan percabangan.
5. Menyediakan pengalaman pengguna yang interaktif dengan opsi untuk melanjutkan perhitungan atau mereset kalkulator.

❖ ALAT DAN BAHAN

1. Bahasa Pemrograman: Java
2. IDE: [Eclipse/IntelliJ IDEA/NetBeans] (pilih salah satu yang digunakan)
3. Sistem Operasi: [Windows/Linux/Mac] (pilih sesuai yang digunakan)

❖ DESKRIPSI PROGRAM

1. Struktur Program

Program kalkulator sederhana terdiri dari beberapa metode yang mendukung operasi matematika dasar, seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, persen.

Berikut adalah struktur utama dari program:

(java)

```
public class Kalkulator {  
    // Metode untuk Penjumlahan  
    public double tambah(double a, double b) { ... }  
  
    // Metode untuk Pengurangan  
    public double kurang(double a, double b) { ... }  
  
    // Metode untuk Perkalian  
    public double kali(double a, double b) { ... }  
  
    // Metode untuk Pembagian  
    public double bagi(double a, double b) { ... }  
  
    // Metode untuk menghitung persentase  
    public double persen(double a, double b) { ... }  
  
    // Metode untuk format angka ribuan  
    public static String formatRibuan(double angka) { ... }  
  
    public static void main(String[] args) { ... }  
}
```

2. Fitur Program

- Input Angka: Pengguna diminta untuk memasukkan dua angka.
- Pilihan Operasi: Pengguna dapat memilih operasi yang diinginkan melalui menu yang ditampilkan.
- Loading Simulation: Simulasi loading ditampilkan selama proses perhitungan.
- Output Hasil: Hasil perhitungan ditampilkan dengan format ribuan.
- Pilihan Melanjutkan Perhitungan: Setelah menampilkan hasil, pengguna dapat memilih untuk menghitung lagi, mereset kalkulator, atau keluar dari program.

3. Penanganan Kesalahan

Program menangani beberapa kesalahan seperti:

- Pembagian dengan nol menggunakan try-catch untuk menangkap ArithmeticException.
- Validasi input pilihan operasi agar tidak terjadi kesalahan saat memilih operasi.

❖ HASIL

Setelah menjalankan program, pengguna dapat melakukan berbagai perhitungan aritmetika dengan hasil yang ditampilkan dengan format ribuan. Program ini juga memungkinkan pengguna untuk terus menghitung, mereset kalkulator, atau keluar dari program sesuai dengan pilihan yang diberikan.

Contoh output program:

```
=====
=====      Kalkulator Sederhana      =====
=====      Idham Kholid Nur Azizi      =====
=====
Masukkan angka pertama: 10
Masukkan angka kedua: 2
Pilih operasi:
1. Tambah
2. Kurang
3. Kali
4. Bagi
5. Persen
Pilihan: 3
Hasil: 20
Apakah kamu ingin menghitung lagi? (y/n/r):
```

❖ KESIMPULAN

Praktikum ini menunjukkan bahwa penggunaan metode dalam pemrograman Java dapat membantu menyederhanakan kode dan meningkatkan keterbacaan. Selain itu, dengan adanya interaksi pengguna yang baik, program kalkulator sederhana ini dapat memberikan pengalaman yang lebih baik dalam melakukan perhitungan aritmetika. Pengelolaan kesalahan juga merupakan bagian penting dari pengembangan perangkat lunak yang harus diperhatikan.